



Einführung LP in das Basiswissen

Der EAN-Code (Europäische Artikel Nummer) ist ein linearer oder 1D-Barcode/ Strichcode/ Streifencode/ Balkencode, welcher in der Warenwirtschaft für die eindeutige Artikelbezeichnung verwendet wird. Der parallel und senkrecht in Schwarz-Weiss gedruckte Code kann mit Laserreadern schnell erfasst werden.

Im Jahr 2005 wurde die internationale und branchenübergreifende Artikelidentifikation EAN in GTIN (Global Trade Item Number) umgetauft, die Technik der eigentlichen Strichcodes wird jedoch immer noch EAN bezeichnet und ist sehr weit verbreitet und in der Lager-/Warenbewirtschaftung nicht wegzudenken.

Achten Sie bei Ihrem nächsten Einkauf darauf - auf jeder Artikelverpackung werden Sie einen EAN finden können - dieser wird an der Kasse gescannt und der hinterlegte Preis auf deine Quittung gedruckt.

Strichcodes gibt es in dutzenden von weiteren Formaten - der EAN-8 oder EAN-13 ist ein weit verbreiteter Barcode.

EAN-8 und EAN-13 Strichcode

Der EAN-Code ist ein maschinenlesbarer Strichcode, welcher auf der Verpackung der meisten Handelsartikel aufgedruckt ist. Er enthält Informationen, die für die Abrechnung und Lagerbewirtschaftung des betroffenen Artikels wichtig sind und an der Kasse durch Laserscanner automatisch decodiert werden. Aus diesem Grund ist der EAN-Code recht aufwendig aufgebaut, er muss in beide Richtungen schnell gelesen werden können. Wenn Sie sich einen EAN-Code anschauen, erkennen Sie dicke und dünne vertikale Linien mit Ziffern darunter:



EAN-8 und 13 weisen einen Zeichenvorrat von 10 Ziffern mit einer Zeichenlänge von 8 oder 13 Stellen auf.



EAN-Code Leser (LED oder Laser) gibt es in einer grossen Auswahl von vielen Herstellern
- hier ein Beispiel:



Der EAN-Code kommt in folgenden zwei Varianten vor:

Variante	EAN-8	EAN-13
Anzahl Stellen gesamt	8 (sieben codiert, eine Prüfziffer)	13 (zwölf codiert, eine Prüfziffer)
Anzahl Spalten gesamt	67	95
Randzeichen links	Bestehend aus 3 festen Modulen (101)	Bestehend aus 3 festen Modulen (101)
Nutzzeichen 1. Gruppe	4 Nutzzeichen mit jeweils 7 Spalten des Zeichensatzes A ^[1] (insgesamt 28 Spalten)	6 Nutzzeichen mit jeweils 7 Spalten der Zeichensätze A und B (insgesamt 42 Spalten)
Trennzeichen	Bestehend aus 5 festen Modulen (01010)	Bestehend aus 5 festen Modulen (01010)
Nutzzeichen 2. Gruppe	4 Nutzzeichen aus je 7 Spalten des Zeichensatzes C (insgesamt 28 Spalten)	6 Nutzzeichen mit jeweils 7 Spalten des Zeichensatzes C (insgesamt 42 Spalten)
Randzeichen rechts	Bestehend aus 3 festen Modulen (101)	Bestehend aus 3 festen Modulen (101)

Die verwendeten Zeichensätze A, B, und C im EAN-Code:

Dezimal	Zeichensatz A	Zeichensatz B	Zeichensatz C
0	0001101	0100111	1110010
1	0011001	0110011	1100110
2	0010011	0011011	1101100
3	0111101	0100001	1000010
4	0100011	0011101	1011100
5	0110001	0111001	1001110
6	0101111	0000101	1010000
7	0111011	0010001	1000100
8	0110111	0001001	1001000
9	0001011	0010111	1110100



Die Berechnung der EAN-Prüfziffer (PZ) erfolgt in mehreren Schritten und soll hier anhand des EAN-13 Codes 011373559243 verdeutlicht werden:

- Quersumme aller Ziffern der ungeraden Positionen berechnen.
- Quersumme aller Ziffern der geraden Positionen berechnen.
- Ergebnis des zweiten Schritts mit 3 multiplizieren.
- Summe vom ersten und dritten Schritt berechnen.
- Differenz zwischen dem Ergebnis des vierten Schritts und dem nächsten Vielfachen von 10 berechnen.

Schritt	0	1	1	3	7	3	5	5	9	2	4	3	PZ	Berechnung
1	0	+	1	+	7	+	5	+	9	+	4			26
2			1	+	3	+	3	+	5	+	2	+	3	17
3														$3 \times 17 = 51$
4														$26 + 51 = 77$
5												3		$80 - 77 = 3$

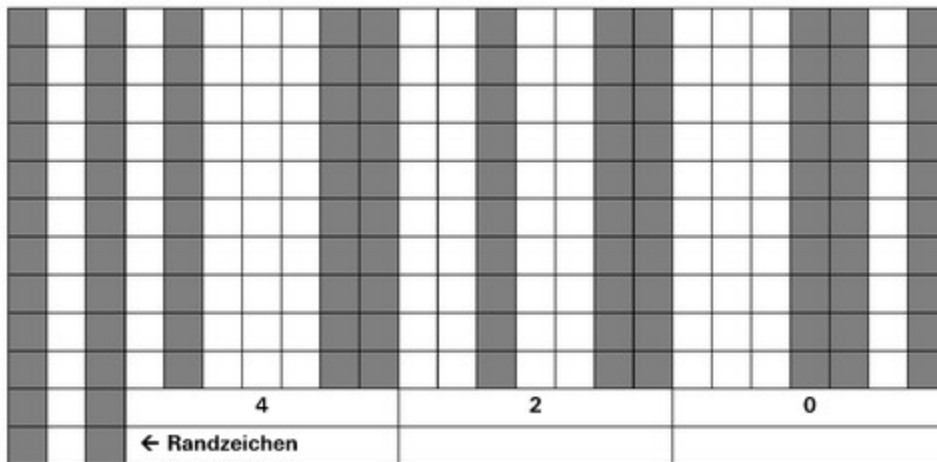
Berechnung der EAN-Prüfziffer (Beispiel)



Ergibt der fünfte Schritt als Resultat die Zahl 10, lautet die Prüfziffer 0. In unserem Beispiel lautet das Resultat 3 (PZ = 3).



Im Folgenden sehen Sie, wie die ersten drei Zeichen des EAN-8 Codes 42099697 des Artikels "Vanille Coke" aufgebaut sind:



Die dunkel gekennzeichneten Stellen entsprechen also einer 1 des EAN-Zeichensatzes, die hellen einer 0. Auf dem EAN-Code erscheinen 1 als schwarze Streifen. Werden viele 1 nacheinander dargestellt, entsteht optisch ein dicker Strich, sind viele 0 dazwischen, erscheint ein dünner Strich.

Weitere Informationen zu Strichcodes:

<https://de.wikipedia.org/wiki/Strichcode>

Weitere Beispiele von 1D Codes:

Nummerische Codes:

ISBN Codes (Bücher)

POSTNET (US Post)

ITF Industrial/Standard 2 of 5

Interleaved 2 of 5

Codabar NW-7 or Code 2 of 7

Code 11 (USD-8, Telecom)



Alphanummerische Codes:

Plessey Code

Code 39 (Code 3 of 9)

Code 93 (USS-93)

LOGMARS

Code 128

Übersicht diverser Barcodes:

<https://www.activebarcode.de/codes/>

<https://www.tec-it.com/de/support/knowledge/barcode-overview/linear2/Default.aspx?>

Prüfziffern:

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/educeth-dam/documents/Unterrichtsmaterialien/mathematik/EAN,%20ISBN,%20CD,%20DVD-%20Von%20Pr%C3%BCfziffern%20zu%20fehlerkorrigierenden%20Codes/prufziffern_codes.pdf

Weitere Informationen zu Strichcodes:

https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-zurich/ArbeitenLehrenundForschen/professuren/ihre-professur/Emeritenstamm/151026_Stammbach.pdf

https://www.fhnw.ch/plattformen/computervision/wp-content/uploads/sites/132/2020/04/ABCInfo_Dokumentation.pdf

<http://www.fsu.ch/publishing/ean-13-barcode.html>

https://de.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number



- Neben 1D Codes, welche mit Strichen umgesetzt sind, existieren auch 2D Codes welche mit Punkten dargestellt werden. Einer dieser 2D-Codes ist der heute bekannte und viel eingesetzte QR-Code, welcher in der nächsten Aufgabe behandelt wird.
- Des Weiteren gibt es auch 1D 2D Mischcodes (Composite-Codes), welche Produkte z.B. mit einem Verfallsdatum versehen.
- Eine Weiterentwicklung des 2D Code ist der 4D Code, welcher als weitere Dimension noch Farben in den Code einbringt.

Die Wahl eines geeigneten Code-Systems, ergibt sich aus dem entsprechenden Anwendungsfall.

Aufgaben

Aufgabe 1

Erstellen Sie ein Excel/Calc Sheet mit welchem man eine Prüfziffer des EAN-13 Codes berechnen und diese somit überprüfen kann.

Auf einer Zeile soll der EAN-Code als Dezimalzahl eingegeben werden können und Ihr Sheet berechnet automatisch die PZ (EAN-Position 13) und markiert diese fett.

Überprüfen Sie Ihr PZ-Check Sheet mit einigen EAN-Nummern von Artikeln welche Sie bei Ihnen oder im Web finden.

Aufgabe 2:

Bearbeiten Sie A3.

<https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m114/-/tree/main/A.%20Daten%20codieren/A.3%20Zusammengesetzte%20Codierung,%20Barcode>

Sozialform: Einzelarbeit und Besprechung/Beratung mit Banknachbarin

Hilfsmittel: Internet

Zeit: 1-2 Lektionen